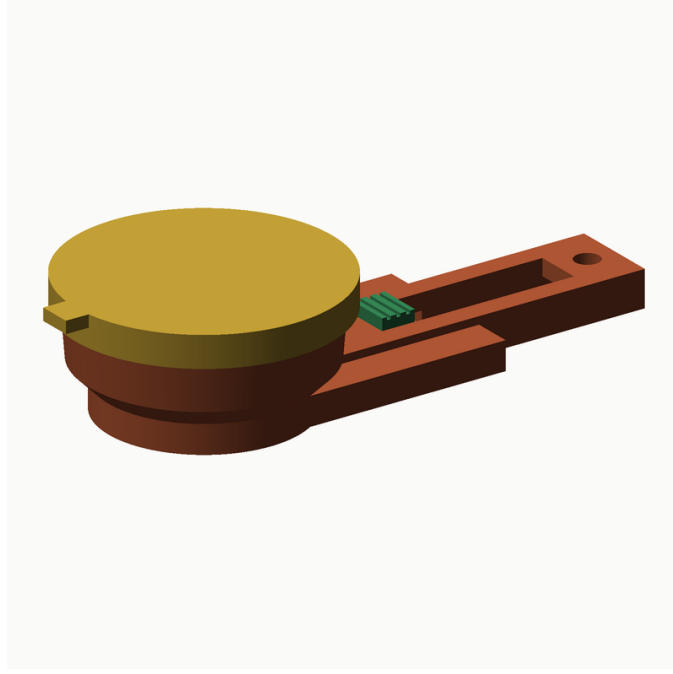


Mini toz kepçesi 15 / 30 mL — 3D baskı kılavuzu (Bambu Lab X1C)

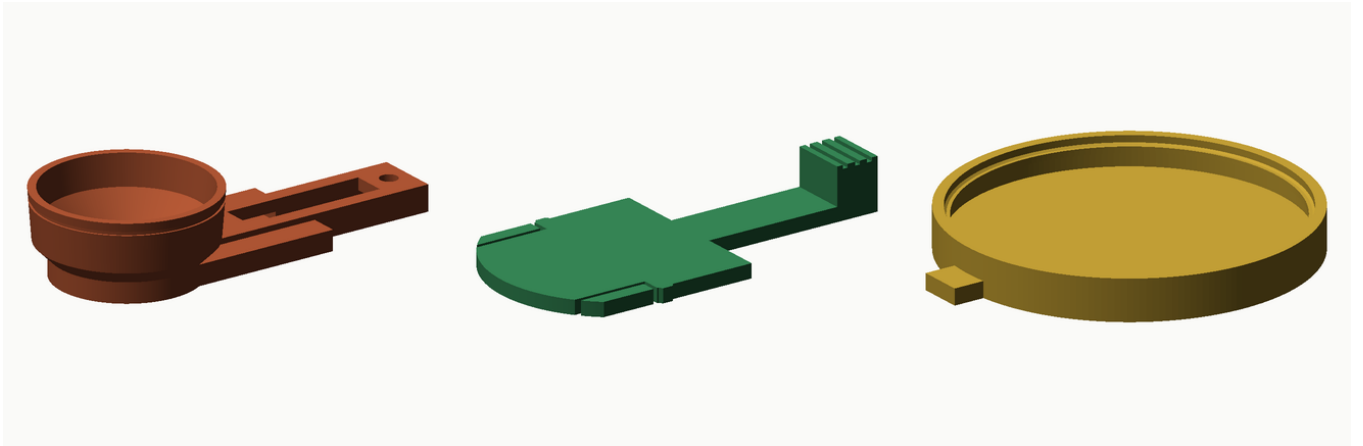
Üç parça: huni tabanlı hazne (en altta Ø22 açıklık = tabanın tamamı), taban levhasının içindeki kanalda kayan deliksiz sürgü, üst kapak. Pim, O-ring, destek yok. Sapın üstündeki başparmak sürgüsünü 29 mm kendine çekince açıklık tamamen açılır, toz şişeye akar.



1. Parçalar ve baskı yönü

Dosya	Ade t	Hacim	Boyut (mm)	Yön / not
01-hazne-15ml.stl	1	13.9 cm ³	97 × 44 × 21	Taban tablada, ağız yukarı — STL bu yönde. Sap tablada.
01-hazne-30ml.stl	1	17.4 cm ³	99 × 47 × 32	Aynı.
02-surgu.stl	1	2.0 cm ³	53 × 27 × 7	Alt yüzü tablada, başparmak sürgüsü yukarı. İki boy için ortak.
03-ust-kapak-15ml.stl	1	3.7 cm ³	51 × 47 × 6	Dış (düz) yüzü tablada, etek yukarı.
03-ust-kapak-30ml.stl	1	4.1 cm ³	54 × 50 × 6	Aynı.

Bir kepçe = hazne + sürgü + üst kapak (istenen boy). İki boy toplam ≈ 41 cm³ PETG (~52 g).



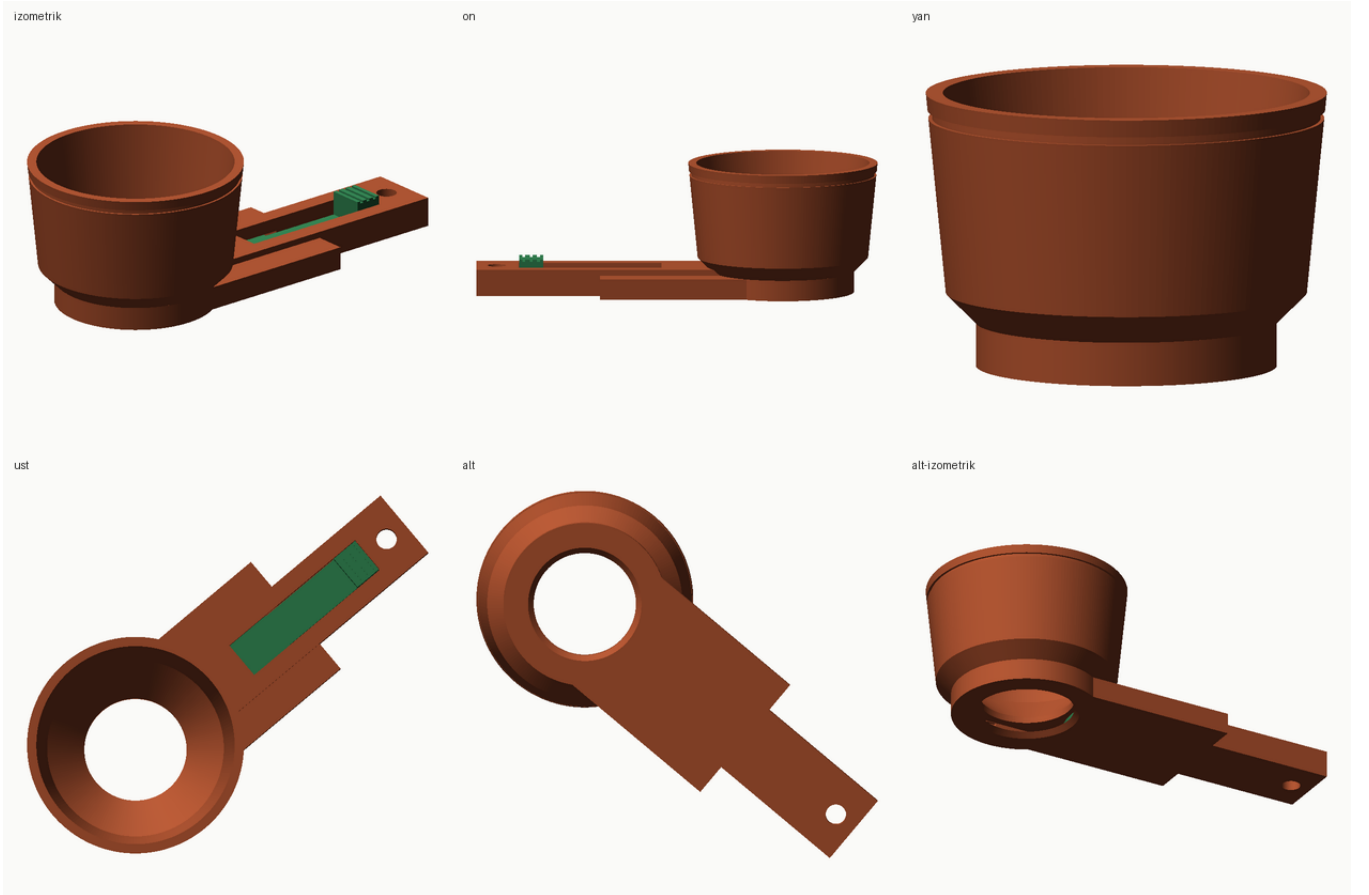
Soldan sağa: hazne, sürgü, üst kapak.

2. Dilimleyici ayarları (Bambu Studio, X1C)

Ayar	Değer	Neden
Malzeme	PETG	Sert, yıkanabilir; klik etekleri esner
Nozul / katman	0,4 mm · 0,16 mm	0,5 mm çentik tümsekleri ve 0,4 mm kapak dudağı için
Duvar / üst-alt	3 duvar · 4 üst · 4 alt	Sürgü kanalının 1,2 mm alt derisi ve yay parmakları tamamen duvar
Dolgu	%15	Sap için yeterli
Destek	KAPALI	45°'den dik yüzey yok (dış pah ve iç huni tam 45°); köprü: sürgü kanalının tavanı (26 mm) ve sapın içindeki kol yarığı tavanı (8 mm)
Köprüleme	Varsayılan, fan %100	Kanal tavanı 26 mm; açıklık kenarında hafif sarkma olabilir, işlevi etkilemez
Brim	Gerekmez	Tüm parçaların geniş düz tabanı var
Tabla	Textured PEI 70 °C	PETG
Elephant foot	0,15 mm	Kapak etekleri ve taban kapağı tam ölçüde otursun

3. Montaj ve kullanım

1. Sürgüyü sapın ucundan, başparmak sürgüsü yukarıda, sapın içindeki kanala sokup öne itin; plaka açıklığının altına girer, sonunda klik (kapalı).
2. Sürgüyü geri çekin: 29 mm sonra ikinci klik (açık). Kapalıyken plaka açıklığı tamamen örter; çantada dökülmez.
3. Üst kapağı ağza bastırın; kulağından çekip açın.
4. Dökerken kepçeyi şişe ağzına oturtun (alttaki havşa ağzı ortalar), başparmakla sürgüyü kendinize çekin, tıklatın, ileri itin.
5. Temizlik: sürgüyü sapın ucundan tamamen çekip çıkarın; elde yıkayın.



30 mL, sürgü çekilmiş (açık).

4. İnce ayar (cad/scoop_mini.py, P)

Belirti	Değişiklik
Sürgü sıkı / takılıyor	FIT 0,30 → 0,40; kanal tavanı sarkmışsa CH_H 2,35 → 2,6
Sürgü gevşek, klik hissedilmiyor	BUMP 0,5 → 0,6 veya FING_T 2,0 → 2,4
Üst kapak takılmıyor / gevşek	GROOVE_D 0,5 → 0,6 / 0,4
Toz geç akıyor	FUN_A 45 → 55 (huni dikleşir) veya HOLE_D 22 → 24 (PL_HW 13 → 14)

Yeniden üretim: python3 cad/build_mini.py → STL'ler stl/toz-mini/; bu belge python3 cad/print_doc.py.

5. Doğrulama (rapordan)

Ölçüm	15 mL	30 mL
Sürgü 0–29 mm kayarken hazneyle girişim (tümseksiz)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Yay parmağı tümseklerinin kanal duvarına binmesi (esneme bölgesi)	2.41 mm ³	2.41 mm ³
Kapalı / açık / üst kapak takılı	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Kapalıyken açıklık örtülü (plaka n açıklık / açıklık hacmi)	1.00	1.00
Açıkken plaka açıklık üstünde	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Silme hacim (derinlik)	15.0000 mL (15.7 mm)	30.0000 mL (26.9 mm)

FDM baskı gıda sertifikalı değildir; elde yıkayın. Kepçe hacim ölçer: 15 mL ≈ 5–8 g, 30 mL ≈ 10–17 g toz — bir kez tartın.